PEMROGRAMAN DASAR

Studi Kasus PBO

Pemrograman Java

Oleh Dosen Pengampu
Mardiyyah Hasnawi

Pemrograman Dasar

Pemrograman Berorientasi Objek

Class & Object
Blueprint & instansiasi

Konstruktor
Default & parameterized

Variabel & Tipe Data
int,double,String,char

Operator
Aritmatika,relasi,logika

Input / Output
Scanner & System.out

Fungsi / Method
void & return value

Array
Array 1D & traversal

Percabangan
if-else & switch-case

Perulangan
for, while, do-while

01 Kalkulator Sederhana

Membangun kalkulator OOP berbasis kelas untuk operasi aritmatika dasar

SKENARIO

Kasir toko butuh kalkulator digital sederhana. User memasukkan dua angka dan simbol operator (+,-,*,/), program menghitung hasil menggunakan method yang sesuai. Program juga harus memvalidasi pembagian dengan nol dan dapat digunakan berulang kali (do-while).

INPUT

- angka1 : double (bilangan pertama)
- angka2 : double (bilangan kedua)
- operator : char (+, -, *, /)
- lagi : char (y=ulangi, selainnya=stop)

PROSES

- new Kalkulator(angka1,angka2,operator)
- switch(operator) → panggil method
- tambah()/kurang()/kali()/bagi()
- if(angka2==0) → tolak pembagian

OUTPUT

- Hasil: angka1 op angka2 = hasil
- Format 2 desimal: %.2f
- Pesan error bila bagi nol
- Tanya: hitung lagi? (y/n)

Penyelesaian Kasus

pseudocode — Kalkulator

```
PROGRAM KalkulatorSederhana

DEKLARASI VARIABEL:
  angka1   : double      // atribut class
  angka2   : double      // atribut class
  operator : char        // atribut class
  hasil    : double      // variabel lokal
  lagi     : char        // variabel lokal

MULAI
  ULANG  ← (do-while: jalankan dulu, cek kondisi belakangan)
    TAMPIL 'Masukkan angka1:' → BACA angka1
    TAMPIL 'Masukkan angka2:' → BACA angka2
    TAMPIL 'Operator (+,-,*,/):' → BACA operator

    BUAT k ← new Kalkulator(angka1, angka2, operator)

    PILIH operator:  ← (switch-case)
      '+' → hasil ← k.tambah()
      '-' → hasil ← k.kurang()
      '*' → hasil ← k.kali()
      '/' → JIKA angka2 == 0 :
          TAMPIL 'Error: pembagian dengan nol'
        JIKA TIDAK: hasil ← k.bagi()
      default → TAMPIL 'Operator tidak dikenal'

    TAMPIL angka1, operator, angka2, '=', hasil  ← (printf %.2f)
    TAMPIL 'Hitung lagi? (y/n):' → BACA lagi
  SAMPAI lagi TIDAK SAMA DENGAN 'y'
SELESAI
```

Konstruktor

new Kalkulator(angka1, angka2, operator)
→ inisialisasi 3 atribut via this

switch-case

Pilih method berdasarkan char
operator yang dimasukkan user

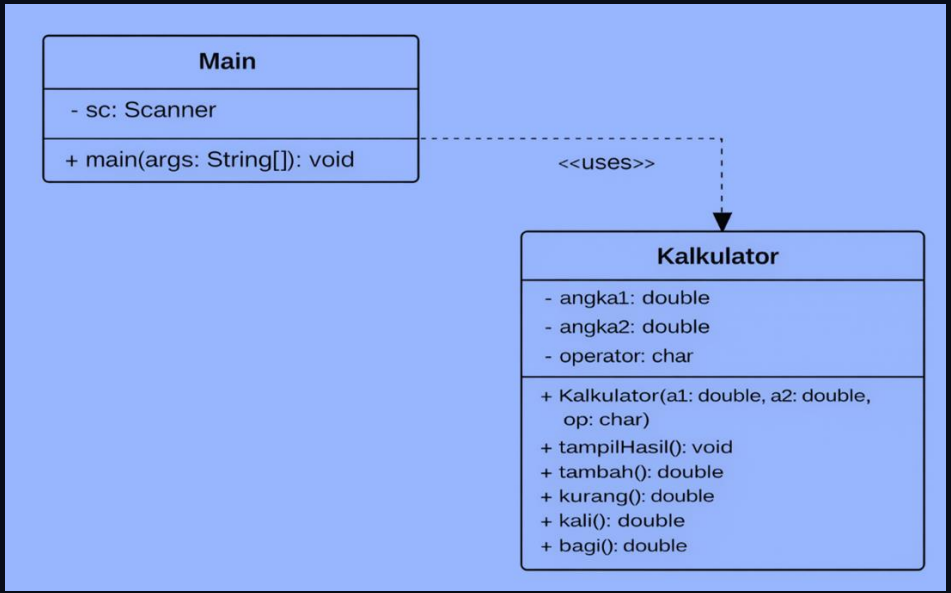
do-while

Body dijalankan minimal 1x
baru cek kondisi 'lagi == y'

if validasi

if(angka2==0) dalam bagi()
tolak sebelum terjadi error

STUDI KASUS 1 · CLASS DIAGRAM



Atribut private

angka1,angka2 : double

operator : char

→ sama persis di kode Java

Konstruktor

Kalkulator(a1,a2,op)

Terima 3 parameter

→ this.atribut = param

5 Method public

tambah/kurang/kali/bagi

→ return double

tampilHasil → void

STUDI KASUS 1 · OUTPUT & VERIFIKASI

Terminal Output

```
Angka 1  : 15
Angka 2  : 4
Operator : *
Hasil: 15.00 * 4.00 = 60.00

Hitung lagi? (y/n): y

Angka 1  : 10
Angka 2  : 0
Operator : /
Error: pembagian dengan nol!
Hasil: 10.00 / 0.00 = 0.00

Hitung lagi? (y/n): n

Program selesai.
```

Konstruktor

new Kalkulator(15.0, 4.0, '*')
Inisialisasi 3 atribut sekaligus

switch dalam tampilHasil()

Pilih method sesuai operator
tambah/kurang/kali/bagi

do-while loop

do{...}while(lagi=='y')
Minimal satu kali eksekusi

Validasi if

angka2==0 → return 0
Cegah ArithmeticException

printf %.2f

Format 2 desimal selalu
15.0 tampil bukan 15

Enkapsulasi

Atribut private
Diakses via method public

02 Data Mahasiswa

Input nilai beberapa mata kuliah, hitung rata-rata, tentukan grade, tampilkan rapor

SKENARIO

Dosen membutuhkan program untuk mencatat nilai mahasiswa pada sejumlah mata kuliah. Program menerima nama, NIM, jumlah MK dan nilai tiap MK melalui keyboard. Kemudian menghitung rata-rata dengan for loop, menentukan grade A/B/C/D dengan if-else bertingkat, dan menampilkan rapor terformat.

INPUT

- nama : String (nama mahasiswa)
- nim : String (nomor induk)
- jumlahMK : int (banyak MK)
- nilai[i] : int (nilai tiap MK via loop)

PROSES

- new Mahasiswa(nama, nim, jumlahMK)
- → nilai=new int[jumlahMK] di konstruktor
- inputNilai(sc) → for loop isi array
- hitungRataRata() → for + +=

OUTPUT

- Rapor: nama, NIM, tiap nilai
- Rata-rata (%.2f)
- Grade: char A/B/C/D
- Lulus: boolean (avg >= 60.0)

Penyelesaian Kasus

pseudocode — Mahasiswa

```
PROGRAM DataMahasiswa

DEKLARASI:
  nama, nim  : String   // atribut class Mahasiswa
  jumlahMK   : int      // atribut class Mahasiswa
  nilai[]    : int      // atribut array (alokasi di konstruktor)

MULAI
  // — INPUT data mahasiswa
  TAMPIL 'Nama  :' → BACA nama
  TAMPIL 'NIM   :' → BACA nim
  TAMPIL 'Jml MK:' → BACA jumlahMK

  BUAT mhs ← new Mahasiswa(nama, nim, jumlahMK)
    // konstruktor otomatis buat: nilai = new int[jumlahMK]

  // — INPUT nilai via method inputNilai(sc)
  PANGGIL mhs.inputNilai(sc)  // for loop di dalam method

  // — PROSES (dipanggil dari tampilRapor())
  // hitungRataRata(): UNTUK i=0 s/d jumlahMK-1:
  //   total += nilai[i]  → return (double)total/jumlahMK
  // tentukanGrade():
  //   avg>=85→'A' | >=75→'B' | >=60→'C' | lain→'D'
  // lulus(): return hitungRataRata() >= 60.0

  // — OUTPUT
  PANGGIL mhs.tampilRapor()  // cetak nama,nilai,rata,grade,lulus
SELESAI
```

Konstruktor

new Mahasiswa(nama,nim,jumlahMK)
alokasi nilai=new int[jumlahMK] di dalamnya

Array int[]

nilai[] dialokasi dalam konstruktor
bukan terpisah di main()

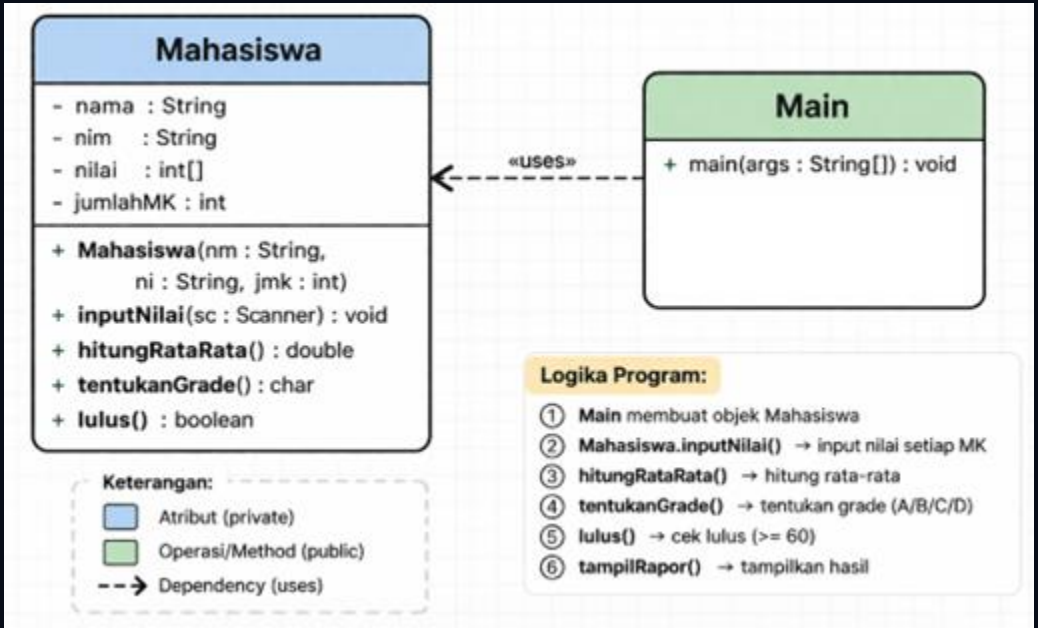
for loop

inputNilai(sc): i=0..jumlahMK-1
hitungRataRata: total+=nilai[i]

if-else bertingkat

avg>=85→A, >=75→B
>=60→C, else→D

STUDI KASUS 2 · CLASS DIAGRAM



Array int[] di konstruktor

nilai=new int[jumlahMK]
→ alokasi HANYA di konstruktor

inputNilai(sc:Scanner)

Method terima Scanner sbg param
→ for loop isi nilai[i]

hitungRataRata():double

for total+=nilai[i]
return (double)total/jumlahMK

STUDI KASUS 2 · OUTPUT & VERIFIKASI

Terminal Output

```
Nama  : Budi Santoso
NIM   : 2024001
Jml MK: 3
Nilai MK-1: 85
Nilai MK-2: 78
Nilai MK-3: 90

=== RAPOR ===
Nama : Budi Santoso
NIM  : 2024001
Nilai:
  MK-1 : 85
  MK-2 : 78
  MK-3 : 90
Rata  : 84.33
Grade : B
Lulus : true
```

Konstruktor

new Mahasiswa(nm,ni,jmk)
nilai=new int[3] di dalamnya

Array int[]

nilai[0]=85, nilai[1]=78
nilai[2]=90 via inputNilai(sc)

for loop ganda

inputNilai: for isi nilai[i]
tampilRapor: for cetak nilai[i]

if-else grade

84.33 >= 75 → Grade B
bukan A karena < 85

Hitung avg

(85+78+90)=253
(double)253/3 = 84.33

boolean lulus

84.33 >= 60.0 → true
ditampilkan via printf %b

03 Toko Buah

Satu class Buah + array of object di Main, proses belanja dengan while dan if

SKENARIO

Kasir toko buah ingin program bantu transaksi: tampilkan daftar buah+harga, user pilih nomor dan jumlah kg, program cek stok via tersedia(qty), hitung total via hitungTotal(qty). Belanja berulang sampai user masukkan 0. Satu class Buah, array of object di Main.

INPUT

- katalog: Buah[3] diisi di Main
- pilih : int (nomor 1-3, 0=stop)
- qty : int (jumlah kg)
- (loop while sampai pilih==0)

PROSES

- new Buah(nama,harga,stok) × 3
- for → tampilkan katalog
- tersedia(qty): cek & kurangi stok
- hitungTotal(qty): harga * qty

OUTPUT

- Daftar produk (for loop)
- Konfirmasi tiap beli (printf)
- Pesan error jika stok kurang
- TOTAL BELANJA di akhir

Penyelesaian Kasus

pseudocode — TokoBuah

```
PROGRAM TokoBuah

DEKLARASI:
  katalog[] : Buah  // array of object, 3 elemen
  pilih     : int   // pilihan nomor produk
  qty       : int   // jumlah pembelian (kg)
  total     : double // akumulasi total belanja

MULAI
  // — Inisialisasi array of object (konstruktor Buah)
  katalog[0] ← new Buah(‘Semangka’,  20000, 10)
  katalog[1] ← new Buah(‘Nangka', 12000, 8)
  katalog[2] ← new Buah('Mangga',20000, 5)

  // — Tampilkan katalog (for loop)
  UNTUK i = 0 SAMPAI 2 :
    TAMPIL (i+1)+'. '+katalog[i].getInfo()
  AKHIR UNTUK

  total ← 0.0
  ULANG (while pilih != 0) :
    TAMPIL 'Pilih produk (1-3, 0=selesai):' → BACA pilih
    JIKA pilih == 0 : BERHENTI
    TAMPIL 'Jumlah (kg):' → BACA qty
    JIKA katalog[pilih-1].tersedia(qty) :
      total ← total + katalog[pilih-1].hitungTotal(qty)
      TAMPIL konfirmasi pembelian
    JIKA TIDAK : TAMPIL 'Stok tidak cukup!'
  TAMPIL 'Total: Rp' + total
SELESAI
```

Konstruktor Buah

new Buah(nama,harga,stok)
→ inisialisasi 3 atribut

Array of Object

Buah[] katalog = {new Buah()...}
Array berisi objek, bukan primitif

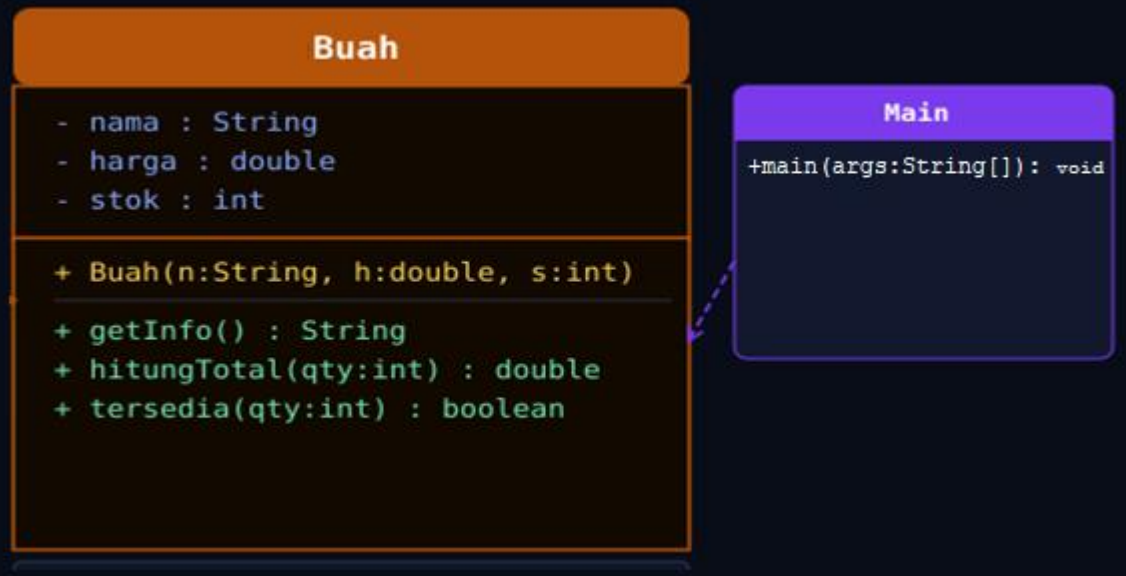
while loop

while(pilih!=0) proses belanja
break jika pilih==0

tersedia(qty):boolean

Cek stok>=qty, kurangi stok
return true/false ke if

STUDI KASUS 3 · CLASS DIAGRAM



Class Buah saja

Tidak ada class Toko tersendiri
Main langsung pakai Buah[]

Konstruktor Buah(n,h,s)

3 param: nama,harga,stok
→ inisialisasi via this

tersedia(qty):boolean

stok>=qty → stok-=qty → true
lain → return false

STUDI KASUS 3 · OUTPUT & VERIFIKASI

Terminal Output

```
1. Apel     Rp  15,000 (stok:10 kg)
2. Jeruk    Rp  12,000 (stok:8 kg)
3. Mangga   Rp  20,000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 1
Jumlah(kg): 3
OK +Rp45000

Pilih (0=stop): 3
Jumlah(kg): 2
OK +Rp40000

Pilih (0=stop): 2
Jumlah(kg): 10
Stok tidak cukup!

Pilih (0=stop): 0
Total: Rp85000
```

Konstruktor Buah

new Buah('Apel',15000,10)
Inisialisasi nama,harga,stok

Array of Object

Buah[] katalog: tiap elemen adalah objek Buah, bukan int

for + do-while

for tampilkan katalog
do-while proses belanja

tersedia(qty)

stok>=10→false (stok 8 < 10)
stok kurang → pesan error

Operator * +=

hitungTotal: harga*qty
total+=...akumulasi belanja

if break

pilih==0 → break keluar loop
if tersedia→beli, else→error

SKENARIO KASUS

Buatlah program Java OOP yang dapat mengkonversi waktu dari satuan detik ke dalam format Jam:Menit:Detik. Program menerima input berupa total detik dari keyboard, kemudian melakukan serangkaian perhitungan menggunakan operator modulo (%) dan pembagian integer (/), lalu menampilkan hasil dalam format waktu yang sesuai.

SPESIFIKASI PROGRAM — Langkah Perhitungan

a **Input totalDetik**

`totalDetik = (dari keyboard)`

→ misal: 1203183086

b **Hitung detikSekarang**

`detikSekarang = totalDetik % 60`

→ 1203183086 % 60 = 26

c **Hitung totalMenit**

`totalMenit = totalDetik / 60`

→ 1203183086 / 60 = 20053051

d **Hitung menitSekarang**

`menitSekarang = totalMenit % 60`

→ 20053051 % 60 = 31

e **Hitung totalJam**

`totalJam = totalMenit / 60`

→ 20053051 / 60 = 334217

f **Hitung jamSekarang**

`jamSekarang = totalJam % 24`

→ 334217 % 24 = 17

✓ Hasil Output: 1203183086 detik → 17 : 31 : 26

ACTIVITY DIAGRAM · Konversi Waktu

LEGENDA

- Start / End node
- User action
- Sistem proses
- Format & Output
- Alur data / kontrol

Operator kunci: % (modulo = sisa hasil bagi) / (integer division = hasil bagi tanpa sisa desimal)

CLASS DIAGRAM · Konversi Waktu

Desain kelas

Atribut long

6 variabel long:
totalDetik → jamSekarang

Konstruktor

KonversiWaktu(td)
Terima input totalDetik

Method konversi

hitungDetikSekarang()
hitungMenitSekarang() dll

Operator % dan /

% = sisa bagi (modulo)
/ = bagi bulat integer

PSEUDOCODE · Algoritma Konversi Waktu

Algoritma terstruktur sebelum implementasi Java

pseudocode — KonversiWaktu

```
PROGRAM KonversiWaktu

DEKLARASI:
  totalDetik    : long  (input dari user)
  detikSekarang : long
  totalMenit    : long
  menitSekarang : long
  totalJam      : long
  jamSekarang   : long

MULAI
  TAMPIL 'Masukkan total detik:'
  BACA totalDetik  ← keyboard (Scanner)
  BUAT objek kw ← KonversiWaktu(totalDetik)

  // ── LANGKAH b: detikSekarang
  detikSekarang ← totalDetik % 60
  // ── LANGKAH c: totalMenit
  totalMenit    ← totalDetik / 60
  // ── LANGKAH d: menitSekarang
  menitSekarang ← totalMenit % 60
  // ── LANGKAH e: totalJam
  totalJam      ← totalMenit / 60
  // ── LANGKAH f: jamSekarang
  jamSekarang   ← totalJam % 24

  TAMPIL jamSekarang+':'+menitSekarang+':'+detikSekarang
SELESAI
```

Tipe Data long

Gunakan long bukan int

1203183086 > batas int (2.1 miliar)

Konstruktor

KonversiWaktu(totalDetik)

Inisialisasi semua atribut

Operator / (bagi int)

totalDetik/60 → buang sisa

hanya ambil hasil bulat

Operator % (modulo)

totalDetik%60 → ambil SISA

bagi = satuan saat ini

Format Output

printf("%02d:%02d:%02d",...)

02d = minimal 2 digit

KODE PROGRAM JAVA - Class KonversiWaktu

OUTPUT PROGRAM

Terminal Output

```
Total detik: 1203183086
==================
Waktu: 17:31:26
==================

Total Detik    : 1203183086
detikSaat ini  : 26
menitSaat ini  : 31
jamSaat ini    : 17

--- Contoh lain ---
Input : 3661
Output: 01:01:01

Input : 86400
Output: 00:00:00  (tepat 1 hari)
```

Simulasi (input: 1203183086)

Langkah	Rumus	Hasil
a. Input	`totalDetik = keyboard`	1,203,183,086
b. detikSkrg	`totalDetik % 60`	26
c. totalMenit	`totalDetik / 60`	20,053,051
d. menitSkrg	`totalMenit % 60`	31
e. totalJam	`totalMenit / 60`	334,217
f. jamSkrg	`totalJam % 24`	17
OUTPUT	**jam:menit:detik**	**17 : 31 : 26**

`% Modulo` `/ Integer Div` `long vs int` `%02d Format`